



Master in
full-stack development e AI



REFRESH FOOD

di Lorenzo Sottile

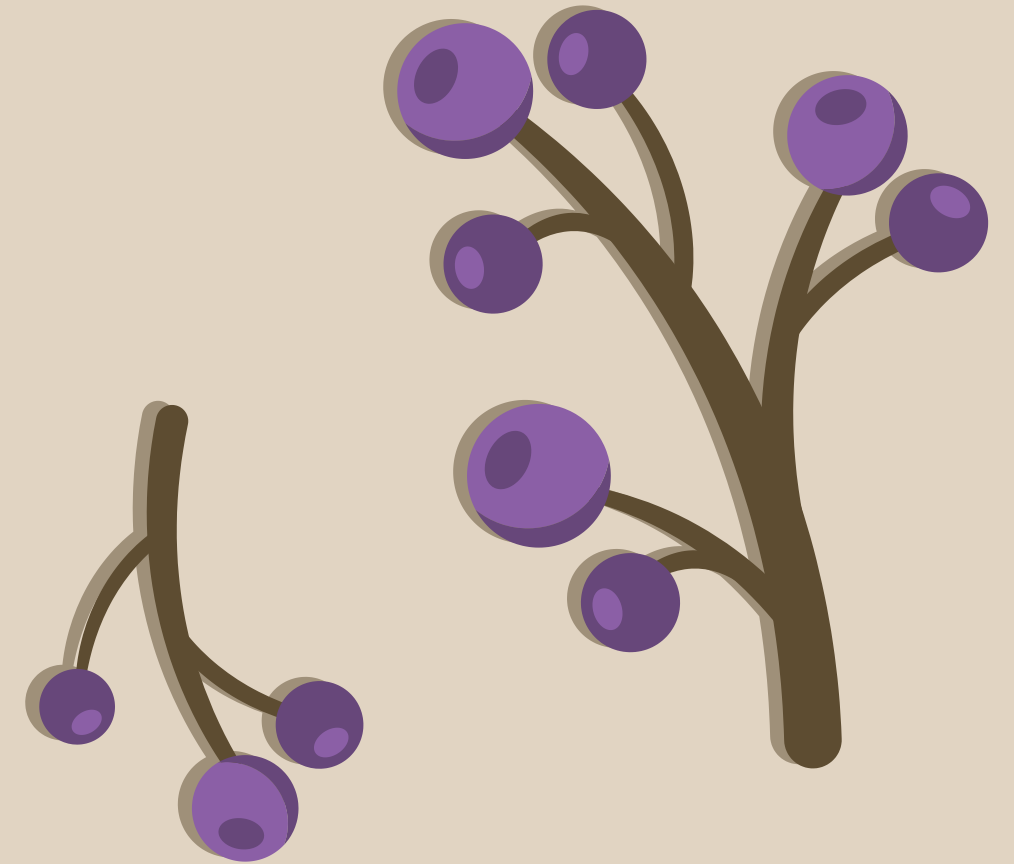


Obiettivi e Stack Tecnologico

Il compito: Sviluppare un'architettura RESTful per gestire il catalogo prodotti, gli ordini di vendita e il calcolo dell'impatto ecologico.

Tecnologie Scelte:

- **PHP 8.4:** Core dell'applicazione per la gestione della logica server-side.
- **MySQL:** Database relazionale per garantire integrità e persistenza dei dati.
- **PDO** (PHP Data Objects): Scelta strategica per la comunicazione sicura con il DB.
- **Apache & .htaccess:** Implementazione di URL riscritti per endpoint puliti (es. `/api/products` invece di `products.php`).





Architettura

Struttura Relazionale (3 Tabelle Chiave):

1. *products*: Registro delle tipologie di cibo e valore di CO2 risparmiata per unità.
2. *orders*: Testata dell'ordine (Data e Paese di destinazione).
3. *order_items* (**Tabella Pivot**): Relazione **molti-a-molti** che collega prodotti e ordini, memorizzando le quantità specifiche.

Integrità Referenziale e Automazione

- **Vincoli di Foreign Key**: Ho implementato legami logici tra le tabelle per impedire l'inserimento di dati incoerenti (es. non puoi aggiungere un prodotto a un ordine che non esiste).
 - **Clausola ON DELETE CASCADE**: Fondamentale per la manutenzione automatica. Se un ordine viene eliminato, il sistema rimuove istantaneamente tutti i prodotti associati ad esso.
- 
- 

Sicurezza e Standard REST

- **Prevenzione SQL Injection:** Ogni query al database utilizza Prepared Statements tramite **PDO**. I dati utente non vengono mai inseriti direttamente nelle stringhe SQL.
- **Validazione Input:** I parametri ricevuti vengono sanitizzati e validati prima dell'elaborazione.
- **Utilizzo coerente dei verbi HTTP:** **GET** (lettura), **POST** (creazione), **PUT** (modifica), **DELETE** (cancellazione).
- **Status Code Semantici:** Implementazione di risposte standard (es. 201 Created per nuovi inserimenti, 404 Not Found per errori).



Dashboard e Analitica CO2

L'anima del progetto è l'endpoint `/api/stats`, che calcola dinamicamente l'impatto ambientale.

Logica di calcolo:

TotalCO2 = $\text{sum}(\text{Quantità} * \text{CO2 per unità})$

Flessibilità dei Filtri:

Le API permettono di interrogare il sistema con filtri combinabili:

- **Range temporale:** Analisi dell'impatto in periodi specifici.
- **Paese di destinazione:** Monitoraggio della distribuzione geografica.
- **Singolo Prodotto:** Valutazione dell'efficacia di recupero per categoria.



Conclusioni e Scalabilità

Risultati raggiunti:

- Backend solido, sicuro e documentato.
- File *migrations.sql* incluso per una distribuzione rapida (CI/CD ready).
- Struttura pronta per l'integrazione con qualsiasi Front-end (Web o Mobile).

Contatti & Risorse:

- **GitHub Profile:** github.com/sadsotti
- **GitHub Repo:** github.com/sadsotti/refresh-food
- **LinkedIn:** [linkedin.com/in/lorenzo-sottile](https://www.linkedin.com/in/lorenzo-sottile)

